

Función de transferencia

calculo de las ecuaciones principales

$$\bullet P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + Q(t)R + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$\bullet P_{ao}(s) = LsQ(s) + Q(s)R + \frac{Q(s)}{Cs} \quad \Bigg| \quad P_{acs} = \frac{Q(s)}{Cs}$$

$$\bullet P_{ao}(s) = \left(\frac{Ls^2 + Rs + 1}{Cs} \right) Q(s)$$

$$\bullet \frac{P_{acs}}{P_{ao}(s)} = \frac{\frac{Q(s)}{Cs}}{\left(\frac{Ls^2 + Rs + 1}{Cs} \right) Q(s)}$$

$$\frac{P_{acs}}{P_{ao}(s)} = \frac{1}{Ls^2 + Rs + 1}$$

Error en estado estacionario

se calcula usando el siguiente límite.

$$e(s) = \lim_{s \rightarrow \infty} s P_{ao}(s) \left(1 - \frac{P_{acs}}{P_{ao}(s)} \right)$$

$$\lim_{s \rightarrow \infty} s \times \frac{1}{s} \left(1 - \frac{1}{Ls^2 + Rs + 1} \right) = 0$$

$$e(v) = 0v$$

Nota! este calculo asume que la entrada es un escalón unitario

$$f(t) = \begin{cases} 0 & t \in (-\infty, 0) \\ 1 & t \in [0, \infty) \end{cases}$$

$$f(s) = \frac{1}{s}$$

Estabilidad en lazo abierto.

La estabilidad en lazo abierto se determina al calcular los polos del sistema, es decir, las raíces del denominador de la función de transferencia:

$$LCs^2 + RCs + 1 = 0$$

Formula general

$$\lambda_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$a = LC$$

$$b = RC$$

$$c = 1$$

Sustituir coeficientes

$$\lambda_{1,2} = \frac{-RC \pm \sqrt{RC^2 - 4LC}}{2LC}$$

se observan dos casos

1. $(RC)^2 - 4LC \geq 0$, entonces se tienen raíces reales negativas, por lo tanto la respuesta del sistema será **sobreamortiguada**

2. $(RC)^2 - 4LC < 0$, entonces se tienen raíces conjugadas con parte real negativa, por lo tanto, la respuesta del sistema será **subamortiguada**.

EN EQUIPOS

$$R = 10 \text{ K}\Omega$$

$$L = ? \text{ } 680 \text{ nH}$$

$$C = 100 \text{ nF}$$

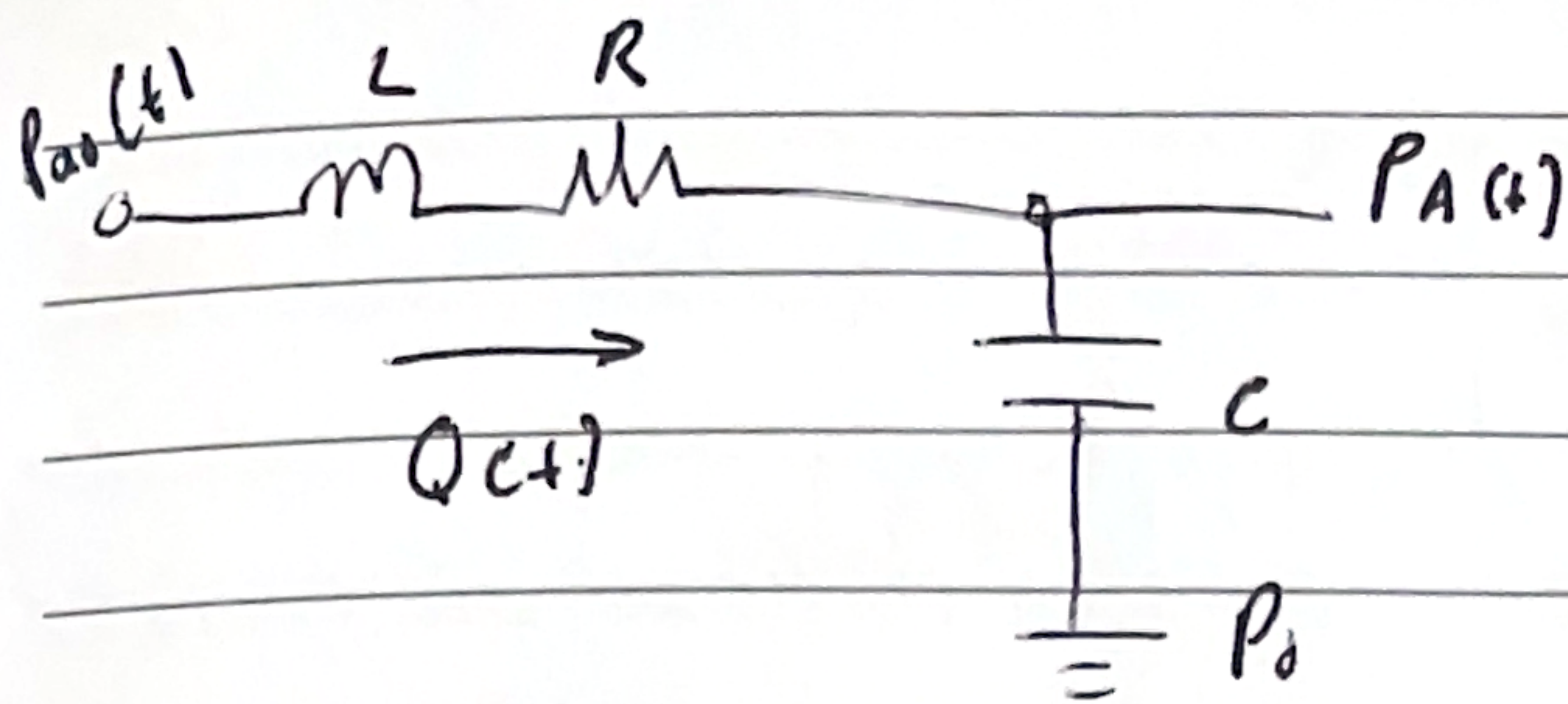
$$200 \text{ nF}$$

$$1 \text{ nF}$$

$$\lambda_1 = -1.00$$

$$\lambda_2 = -14.70588135 \times 10^6$$

$$e_{ss} = E_f - S_f$$



$$P_{ao}(t) = L \frac{dQ(t)}{dt} + RQ(t) + \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$(2) P_A(t) = \frac{1}{C} \int Q(t) dt$$

$$(3) Q(t) = \left[P_{ao}(t) - L \frac{dQ(t)}{dt} - \frac{1}{C} \int Q(t) dt \right] \frac{1}{R}$$